



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251218
Nama Lengkap	Agatha Sabda Alethea Prabawa
Minggu ke / Materi	11 / Tipe Data List

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Sifat-Sifat List

List merupakan salah satu struktur data fundamental dalam bahasa pemrograman Python. Secara sederhana, list dapat didefinisikan sebagai kumpulan nilai-nilai yang disimpan dalam satu nama variabel dan dapat diakses menggunakan indeks. Berbeda dengan tipe data string yang hanya dapat menyimpan rangkaian karakter, list memiliki kemampuan untuk menyimpan berbagai jenis tipe data sekaligus, mulai dari karakter, bilangan bulat (integer), bilangan desimal (float), nilai boolean, bahkan list di dalam list lainnya.

Penulisan list dilakukan dengan menempatkan seluruh elemen di dalam tanda kurung siku ([]), di mana setiap elemen dipisahkan oleh tanda koma. Sebagai contoh, sebuah list berisi nilai ujian dapat dituliskan sebagai [80, 75, 70, 90], sedangkan list berisi nama-nama dapat ditulis sebagai ['Sukarno', 'Diponegoro', 'Jend. Sudirman']. Bahkan sebuah list juga dapat bersifat campuran seperti ['Javascript', 20, 34.4, True] yang memuat berbagai tipe data dalam satu wadah.

Salah satu karakteristik penting yang membedakan list dari string adalah sifat mutable yang dimiliki list. Mutable berarti nilai di dalam list dapat diubah secara langsung tanpa harus membuat variabel baru. Sebaliknya, string bersifat immutable, artinya nilai di dalamnya tidak bisa dimodifikasi secara langsung. Jika sebuah string dicoba untuk diubah karakter tertentu secara langsung, Python akan mengeluarkan pesan kesalahan bertipe `TypeError`.

Perbedaan lain yang patut diperhatikan adalah perilaku dua variabel yang menyimpan nilai sama. Pada string, dua variabel dengan isi yang identik akan diarahkan ke objek yang sama di memori (alias). Sementara itu, pada list, dua variabel dengan isi yang sama tetap dianggap

sebagai dua objek yang berbeda dan berdiri sendiri di dalam memori. Hal ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahan logika saat bekerja dengan list.

Mengakses dan Mengubah Isi List

Untuk mengambil atau membaca nilai tertentu dalam list, Python menggunakan sistem indeks yang dimulai dari angka 0 untuk elemen pertama. Selain indeks positif, Python juga mendukung penggunaan indeks negatif, di mana -1 merujuk pada elemen terakhir, -2 pada elemen kedua dari belakang, dan seterusnya. Cara ini sangat berguna ketika ingin mengakses elemen dari akhir list tanpa perlu mengetahui panjang list terlebih dahulu.

Python juga menyediakan fitur slicing, yaitu kemampuan untuk mengambil sebagian elemen list dalam rentang indeks tertentu menggunakan sintaks [awal:akhir]. Perlu dicatat bahwa indeks akhir bersifat eksklusif, artinya elemen pada indeks tersebut tidak ikut diambil. Misalnya, list[2:5] akan mengambil elemen pada indeks 2, 3, dan 4. Jika indeks awal dikosongkan, pengambilan dimulai dari elemen pertama, dan jika indeks akhir dikosongkan, pengambilan berlanjut hingga elemen terakhir.

Mengubah nilai dalam list juga dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu melalui penugasan langsung pada indeks tertentu. Misalnya, untuk mengganti elemen pertama menjadi nilai baru, cukup menuliskan list[0] = nilai_baru. Python juga memperbolehkan penggantian beberapa elemen sekaligus menggunakan slicing, sehingga beberapa elemen dalam rentang tertentu dapat diganti dengan elemen-elemen baru dalam satu operasi.

Fungsi-Fungsi untuk List

Python menyediakan berbagai cara untuk memanipulasi list. Operasi penggabungan dua list dapat dilakukan menggunakan operator tambah (+), sehingga elemen dari kedua list akan tersusun dalam satu list baru. Sementara itu, operator perkalian (*) digunakan untuk mengulang isi list sebanyak jumlah yang ditentukan. Kedua operasi ini bersifat non-destruktif, artinya list asli tidak berubah dan hasil operasi tersimpan dalam variabel baru.

Selain operator dasar, Python juga menyediakan berbagai metode bawaan yang dapat langsung digunakan pada list. Berikut adalah metode-metode utama yang tersedia:

- `append()` -> digunakan untuk menambahkan satu elemen baru ke bagian akhir list. Elemen yang ditambahkan diperlakukan sebagai satu kesatuan objek, termasuk jika elemen tersebut berupa list lain.
- `extend()` -> mirip dengan `append`, namun elemen-elemen dari list yang ditambahkan akan diperlakukan secara individual dan digabungkan langsung ke dalam list yang ada.
- `sort()` -> digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam list secara ascending (dari kecil ke besar) secara default. Metode ini mengubah list secara langsung (in-place).
- `pop()` -> menghapus dan mengembalikan elemen pada indeks tertentu. Jika indeks tidak disebutkan, elemen terakhirlah yang akan dihapus dan dikembalikan nilainya.
- `del` -> pernyataan ini digunakan untuk menghapus elemen pada indeks tertentu tanpa mengembalikan nilainya, berbeda dengan `pop()` yang mengembalikan nilai yang dihapus.
- `remove()` -> menghapus elemen pertama yang nilainya sesuai dengan nilai yang diberikan. Jika nilai tersebut tidak ditemukan, Python akan menampilkan pesan kesalahan.
- `reverse()` -> membalik urutan seluruh elemen dalam list secara in-place, sehingga elemen terakhir menjadi pertama dan sebaliknya.

Di samping metode-metode tersebut, Python juga memiliki fungsi bawaan (built-in functions) yang dapat diterapkan pada list, antara lain:

- `min()` -> digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil dari seluruh elemen list yang berisi angka.
- `max()` -> digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari seluruh elemen list yang berisi angka.
- `sum()` -> menghitung dan mengembalikan jumlah total dari seluruh elemen numerik dalam list.
- `len()` -> mengembalikan jumlah elemen yang ada di dalam list, yang berguna untuk mengetahui panjang atau ukuran list.

Python juga mendukung fitur yang dikenal sebagai list comprehension, yaitu sebuah sintaks ringkas untuk membuat list baru berdasarkan operasi atau kondisi tertentu dari list yang sudah ada. Dengan list comprehension, kode program menjadi lebih singkat dan mudah dibaca. Sebagai contoh, untuk menyaring elemen-elemen yang mengandung substring tertentu, memfilter elemen berdasarkan panjang karakter, atau mengubah semua elemen menjadi huruf kapital, semuanya dapat dilakukan hanya dalam satu baris kode menggunakan sintaks [ekspresi for elemen in list if kondisi].

List Sebagai Parameter Fungsi

Dalam Python, list juga dapat digunakan sebagai parameter atau argumen sebuah fungsi. Karakteristik mutable yang dimiliki list berlaku pula ketika list digunakan sebagai parameter fungsi. Artinya, apabila sebuah fungsi melakukan perubahan terhadap list yang diterimanya sebagai parameter, perubahan tersebut akan berdampak langsung pada list asli yang berada di luar fungsi. Hal ini berbeda dengan tipe data primitif seperti integer atau string yang nilainya tidak berubah meskipun dimanipulasi di dalam fungsi.

Perilaku ini terjadi karena Python meneruskan list ke dalam fungsi berdasarkan referensi (pass by reference), bukan berdasarkan salinan nilai (pass by value). Dengan kata lain, parameter fungsi dan variabel asli menunjuk ke objek list yang sama di dalam memori. Oleh karena itu, setiap modifikasi yang dilakukan di dalam fungsi akan langsung tercermin pada variabel aslinya.

Meskipun demikian, terdapat pengecualian penting yang perlu dipahami. Apabila di dalam fungsi dilakukan operasi slicing seperti `data[1:]` untuk mengambil sebagian list, operasi ini akan menghasilkan list baru yang terpisah dari list asli. Artinya, nilai yang dikembalikan oleh fungsi tersebut merupakan objek list baru, dan list asli tidak akan berubah kecuali nilai kembaliannya secara eksplisit ditugaskan kembali ke variabel asli.

Penggunaan list sebagai parameter fungsi memberikan beberapa keuntungan nyata dalam pengembangan program, di antaranya adalah sebagai berikut:

- **Fleksibilitas** -> fungsi yang menerima list sebagai parameter mampu memproses berbagai jenis dan jumlah data tanpa perlu mengubah definisi fungsi tersebut.

- Reusabilitas -> fungsi yang dirancang untuk bekerja dengan list dapat digunakan kembali untuk list-list yang berbeda, sehingga mengurangi pengulangan kode dalam program.
- Pembagian tugas -> penggunaan list memudahkan pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola, sehingga setiap fungsi dapat menangani satu tugas spesifik.
- Pengorganisasian data -> list membantu dalam mengelompokkan dan mengatur data sebelum data tersebut diproses lebih lanjut oleh fungsi, sehingga alur program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Pemahaman yang baik terhadap perilaku list sebagai parameter fungsi sangat penting untuk menghindari bug yang tidak terduga, terutama ketika suatu fungsi tidak seharusnya memodifikasi data asli. Jika diperlukan agar list asli tetap aman, salah satu solusinya adalah meneruskan salinan dari list tersebut menggunakan metode `copy()` atau slicing `list[:]` sebelum dikirimkan ke dalam fungsi.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link github: https://github.com/gathasja/71251218_Agatha.git

SOAL 1

```
PrakAIPro-71251218 > minggu11 > soal01.py > ...
1 def angka_terbaik(angka):
2     urutan = sorted(angka, reverse=True)
3     return urutan[:3]
4
5 inputan = input()
6 data = [int(x) for x in inputan.split()]
7
8 if len(data) < 3:
9     print("list harus memiliki min. 3 angka")
10 else:
11     hasil = angka_terbaik(data)
12     print(f"list angka: {data}")
13     print(f"3 angka terbaik: {hasil}")

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAIPro> & C:/Users/le
kAIPro-71251218/minggu11/soal01.py"
100 50 90 1000 70 76
list angka: [100, 50, 90, 1000, 70, 76]
3 angka terbaik: [1000, 100, 90]
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAIPro> █
```

Penjelasan perlangkah soal01:

1. `def angka_terbaik(angka):` -> mendefinisikan fungsi bernama `angka_terbaik` dengan 1 parameter bernama `angka`.
2. `urutan = sorted(angka, reverse=True)` -> Mengurutkan list angka dari nilai terbesar ke terkecil (`reverse=True`). Hasil disimpan di variabel `urutan`.
3. `return urutan[:3]` -> Mengembalikan 3 elemen pertama dari list yang sudah diurutkan (3 bilangan terbesar/terbaik).
4. `inputan = input()` -> meminta input angka dari user (masih berupa string).
5. `data = [int(x) for x in inputan.split()]` ->
 - `inputan.split()` untuk memisahkan string menjadi list kata
 - `int(x)` untuk mengubah setiap kata menjadi integer
 - simbol `[]` untuk menyimpan hasilnya ke variabel `data`.
6. `if len(data) < 3:`
`print("list harus memiliki min. 3 angka")` -> jika elemen data pada list yang diberi kurang dari 3 angka, maka akan ditampilkan pesan list harus memiliki minimal 3 angka.
7. `else:`
`hasil = angka_terbaik(data)`
`print(f"list angka: {data}")`
`print(f"3 angka terbaik: {hasil}")` -> jika lebih dari 3, maka program akan memanggil fungsi `angka_terbaik` dengan parameter `data`, hasilnya disimpan di variabel `hasil`. Lalu semua data yang diinputkan user akan ditampilkan dan juga hasil 3 angka terbaik dari list data yang ada.

SOAL 2

```
PrakAIPro-71251218 > minggu11 > soal02.py > ...
1 total = 0
2 jumlah = 0
3
4 while True:
5     inputan = input()
6     if inputan.lower() == "done":
7         break
8     try:
9         total += float(inputan)
10        jumlah += 1
11    except ValueError:
12        print("input harus berupa angka atau kata done")
13
14 if jumlah > 0:
15     print(f"rata-rata: {total / jumlah:.2f}")
16 else:
17     print("tidak ada data")

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAIPro> python -u "d:\KULIAH
10
10
10
10
done
rata-rata: 10.00
```

Penjelasan perlangkah soal02:

1. total = 0 -> Inisialisasi variabel total untuk menyimpan jumlah (sum) dari semua angka yang dimasukkan (nilai awal = 0).
2. jumlah = 0 -> Inisialisasi variabel jumlah untuk menyimpan banyaknya data (counter) yang dimasukkan (nilai awal = 0).
3. while True: -> Program akan terus berjalan sampai ada perintah break di dalamnya.
4. inputan = input() -> Meminta input dari pengguna. Apapun yang diketik akan disimpan ke variabel inputan sebagai string (teks).
5. if inputan.lower() == "done": ->
 - .lower() mengubah input menjadi huruf kecil semua.
 - Membandingkan apakah input sama dengan "done" (case insensitive).
6. Break -> Menghentikan perulangan while jika kondisi di baris 5 terpenuhi (user mengetik "done").
7. try:
8. total += float(inputan) ->
 - float(inputan) mengubah string input menjadi angka desimal (float)
 - total += ... adalah singkatan dari total = total + ..
9. jumlah += 1 -> Menambah counter jumlah data sebanyak 1 setiap kali input valid
10. except ValueError:
11. print("input harus berupa angka atau kata done") -> Menampilkan pesan error jika user memasukkan input yang tidak valid (bukan angka dan bukan "done")
12. if jumlah > 0:

`print(f"rata-rata: {total / jumlah:.2f}")` -> jika data yang diberi lebih dari 0, maka program akan menghitung rata-rata dari data yang diberi dan akan ditampilkan hasilnya.

13. else:

`print("tidak ada data")` -> jika data yang diberi 0 atau kurang maka akan ditampilkan pesan tidak ada data.

SOAL 3

```
1 file = input("masukan file: ")
2 with open(file, 'r', encoding="utf-8") as f:
3     isi = f.read()
4
5 isi = isi.lower()
6 for tanda in [',', '!', '?', ':', ';', '"', "'", '(', ')', '|', '\n']:
7     isi = isi.replace(tanda, ' ')
8
9 kata = isi.split()
10 unik = sorted(set(kata))
11
12 print(f"jumlah kata unik: {len(unik)}")
13 print("kata unik: ")
14 for kat in unik:
15     print(kat)
16
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakalPro> python -u "d:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\masukan file: mbg.txt
jumlah kata unik: 193
kata unik:
13
2026
28
30
58
adalah

Penjelasan perlangkah soal03:

1. `file = input("masukan file: ")` -> Meminta input dari pengguna untuk nama file yang akan diproses.
2. `with open(file, 'r', encoding="utf-8") as f:` -> Membuka file dalam mode baca ('r').
3. `isi = f.read()` -> Membaca seluruh isi file dan menyimpannya ke variabel `isi` sebagai satu string panjang.
4. `isi = isi.lower()` -> Mengubah semua huruf menjadi kecil (lowercase) agar kata "Unhas" dan "unhas" dianggap sama.
5. `for tanda in [',', '!', '?', ':', ';', '"', "'", '(', ')', '|', '\n']:` -> Perulangan untuk setiap tanda baca dalam list. Akan mengganti setiap tanda baca dengan spasi.
6. `isi = isi.replace(tanda, ' ')` -> Mengganti setiap tanda baca dengan spasi.
7. `kata = isi.split()` -> Memisahkan string menjadi list kata berdasarkan spasi.
8. `unik = sorted(set(kata))` ->
 - `set(kata)` → Menghilangkan duplikat (kata yang sama hanya muncul sekali)
 - `sorted(...)` → Mengurutkan dari A ke Z (ascending)
9. `print(f"jumlah kata unik: {len(unik)}")` -> Menampilkan jumlah kata unik yang ditemukan.
10. `print("kata unik: ")` -> Menampilkan judul "kata unik: " sebelum daftar kata.
11. `for kat in unik:` -> Perulangan untuk setiap kata unik dalam list `unik`.
12. `print(kat)` -> menampilkan tiap kata unik baris per baris.